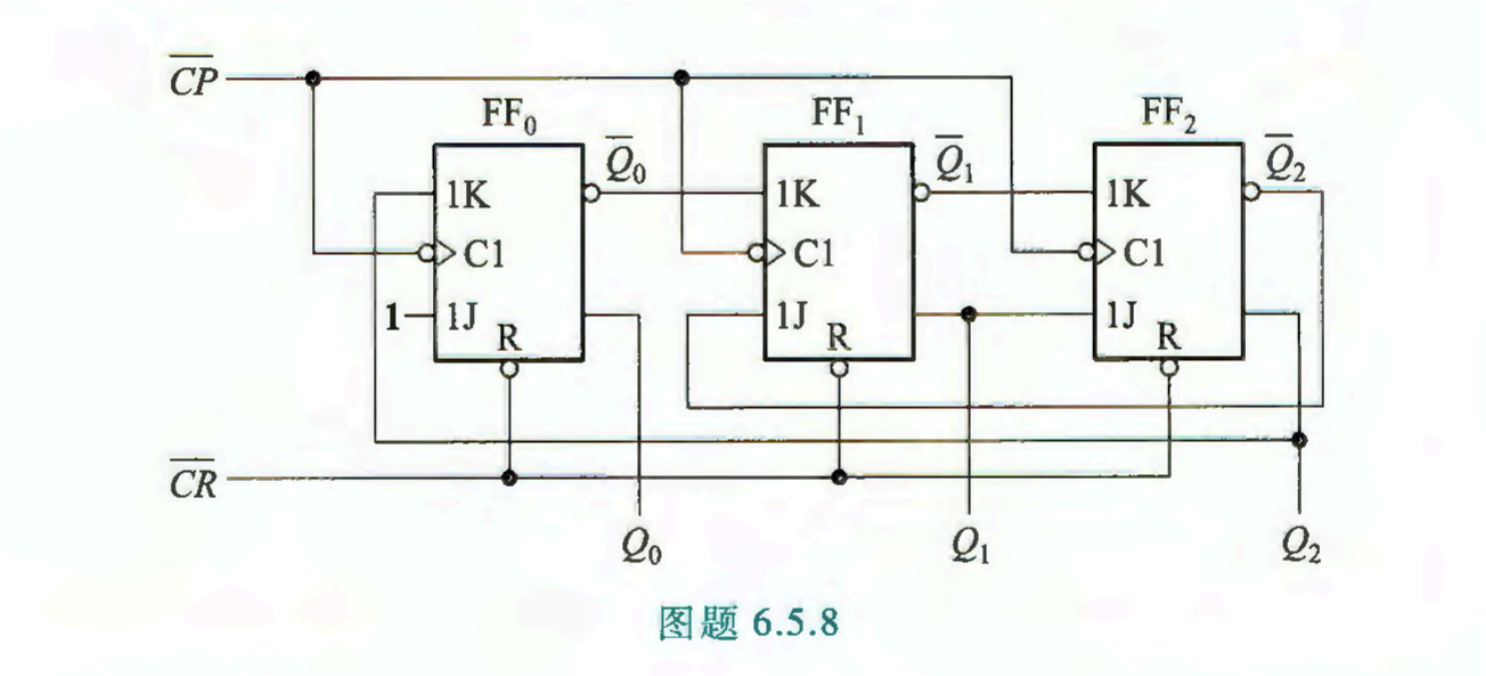
习题 6.5 计数器：题目与解答

> 出处：《电子技术基础（数字部分）》习题 6.5 节，P327–329。对应课件 18。 ⚠️ 课件 18 **不在期中考试范围**（期中考 PPT 01–08、10–14）。

6.5.8

题目： 试分析图题 6.5.8 所示计数器的模，画出各触发器输出端的波形图。



图题 6.5.8

解答：

① 判断类型。 三个触发器的 C1 都接 $\overline{CP}$，所以是**同步**电路，在 $\overline{CP}$ 的下降沿翻转。$\overline{CR}$ 是公共的异步清零端。

② 驱动方程：

$$
\begin{aligned}
J_0 &= 1, \quad K_0 = Q_2 \\
J_1 &= \overline{Q_2}, \quad K_1 = \overline{Q_0} \\
J_2 &= Q_1, \quad K_2 = \overline{Q_1}
\end{aligned}
$$

③ 状态方程。 代入 JK 触发器的特性方程 $Q^{n+1} = J\overline{Q^n} + \overline{K}Q^n$：

$$
\begin{aligned}
Q_0^{n+1} &= \overline{Q_0} + \overline{Q_2}\,Q_0 = \overline{Q_0} + \overline{Q_2} \\
Q_1^{n+1} &= \overline{Q_2}\,\overline{Q_1} + Q_0 Q_1 \\
Q_2^{n+1} &= Q_1\overline{Q_2} + Q_1 Q_2 = Q_1
\end{aligned}
$$

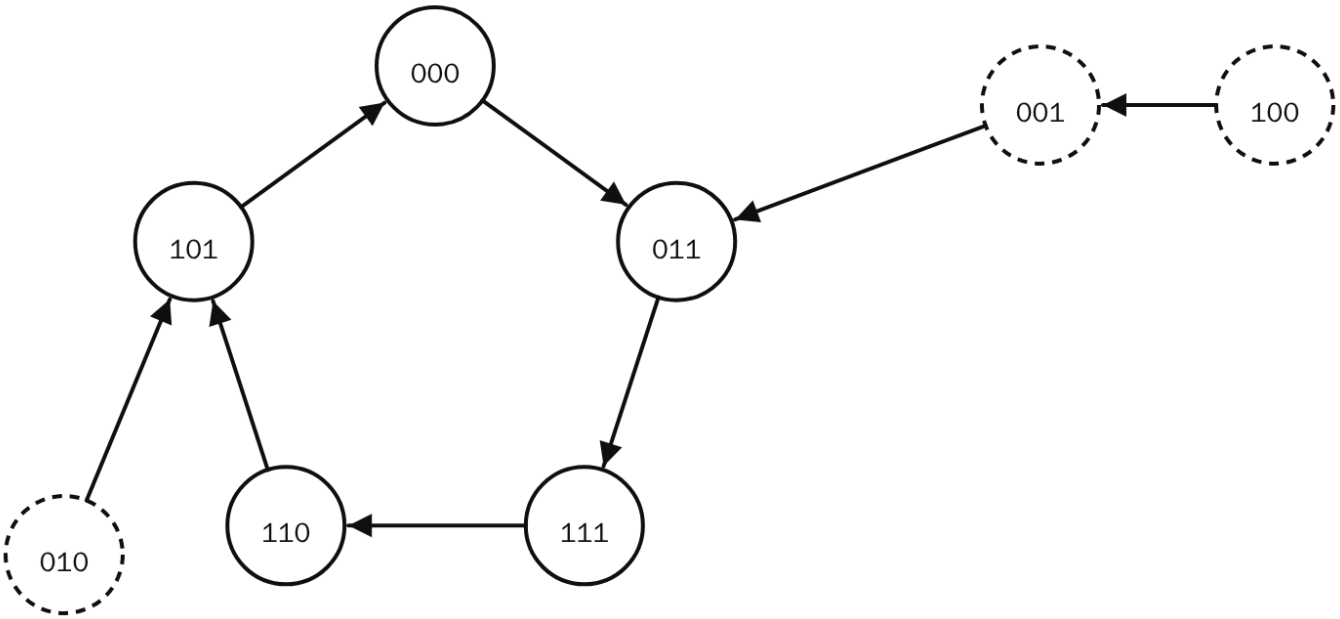
④ 状态表（$Q_2 Q_1 Q_0$）：

现态	000	001	010	011	100	101	110	111
次态	011	011	101	111	001	000	101	110

⑤ 结论：

- 有效循环为 000 → 011 → 111 → 110 → 101 → 000，共 5 个状态，所以是**模 5**。
- 无效状态 001、010、100 都能在一到两拍内进入循环，所以**能自启动**。

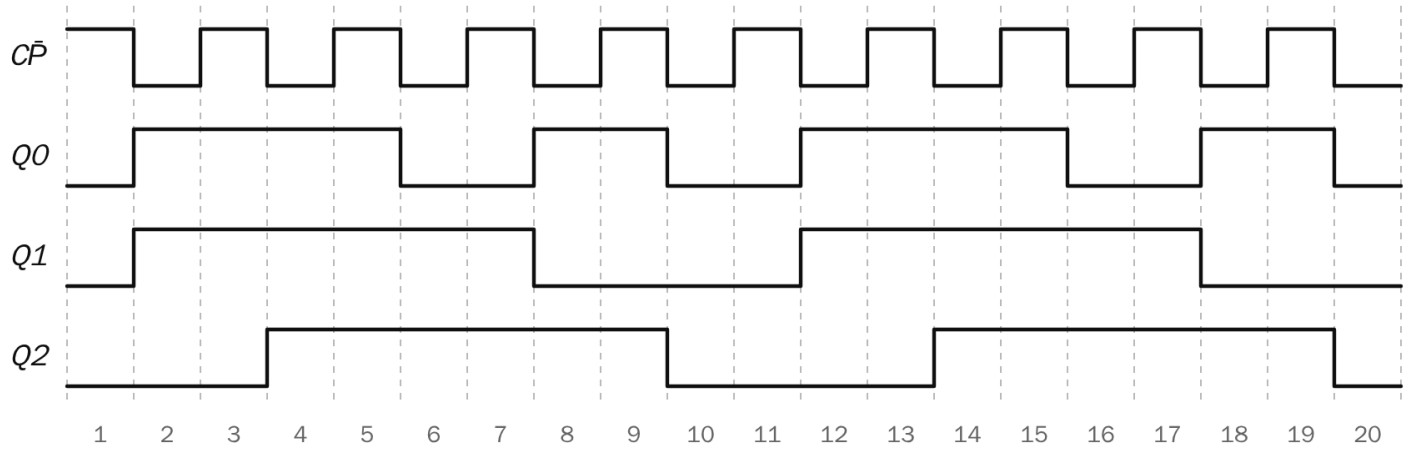
6.5.8 状态转换图（Q2Q1Q0）：有效循环 5 个状态 → 模 5，能自启动



虚线圈 = 无效状态，一拍或两拍后进入循环

⑥ 波形图（$\overline{CR}$ 先清零，从 000 开始）：

6.5.8 波形（CR̄ 先清零，初态 000；在 CP̄ 的下降沿翻转）



6.5.16

题目： 试用 74HC161 设计一个计数器，其计数序列以自然二进制数 1001～1111 顺序循环。

解答：（同步置数法，模 7）

① 思路。 一共 7 个状态，从 1001 计到 1111。计到 1111 时让芯片同步置入 1001。

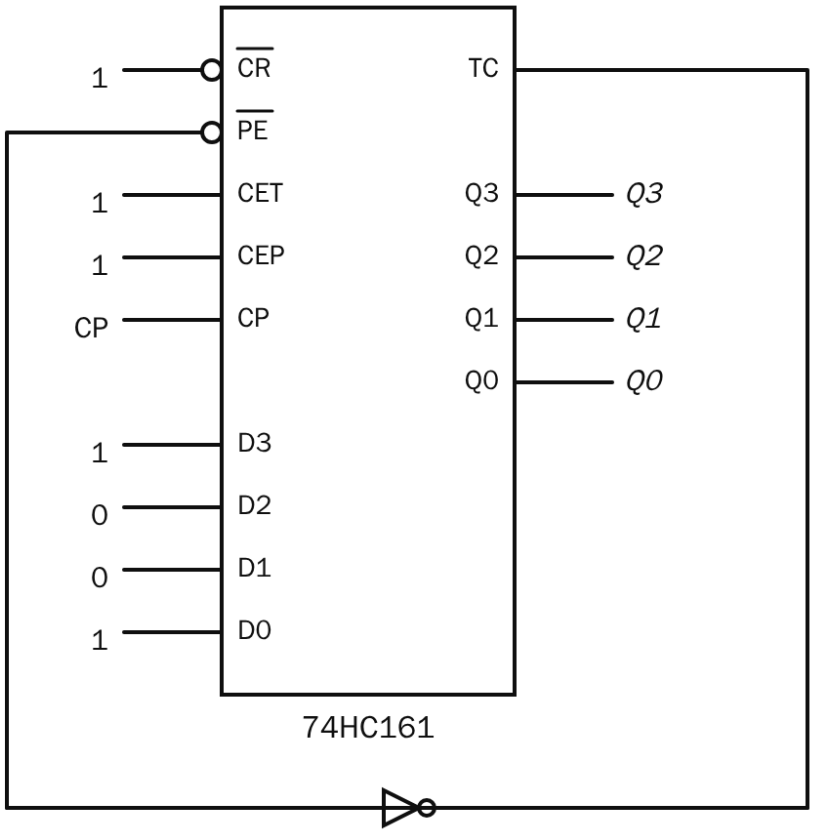
② 接线：

- $\overline{CR} = 1$，不用清零；$CET = CEP = 1$，一直计数；
- 置数输入 $D_3D_2D_1D_0 = 1001$；
- $\overline{PE} = \overline{TC}$，即 TC 经反相器接到 $\overline{PE}$。也可以用 $\overline{PE} = \overline{Q_3Q_2Q_1Q_0}$。

③ 工作过程：

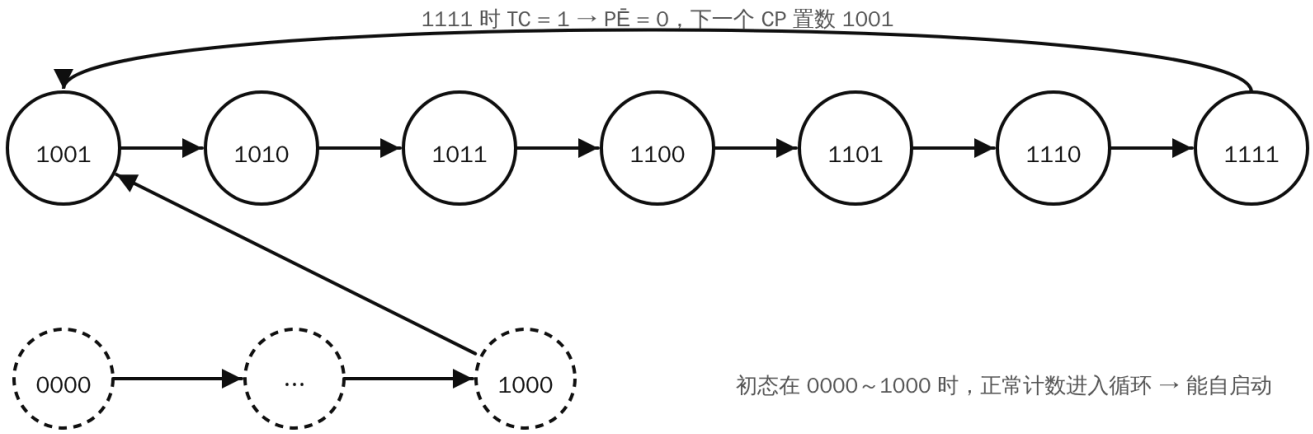
- 计到 1111 时 $TC = 1$，所以 $\overline{PE} = 0$；
- 下一个 CP 上升沿同步置入 1001；
- 循环为 1001 → 1010 → 1011 → 1100 → 1101 → 1110 → 1111 → 1001，共 7 个状态。

④ 自启动。 如果初态是 0000～1000，电路正常向上计数，到 1001 后就进入循环，所以能自启动。



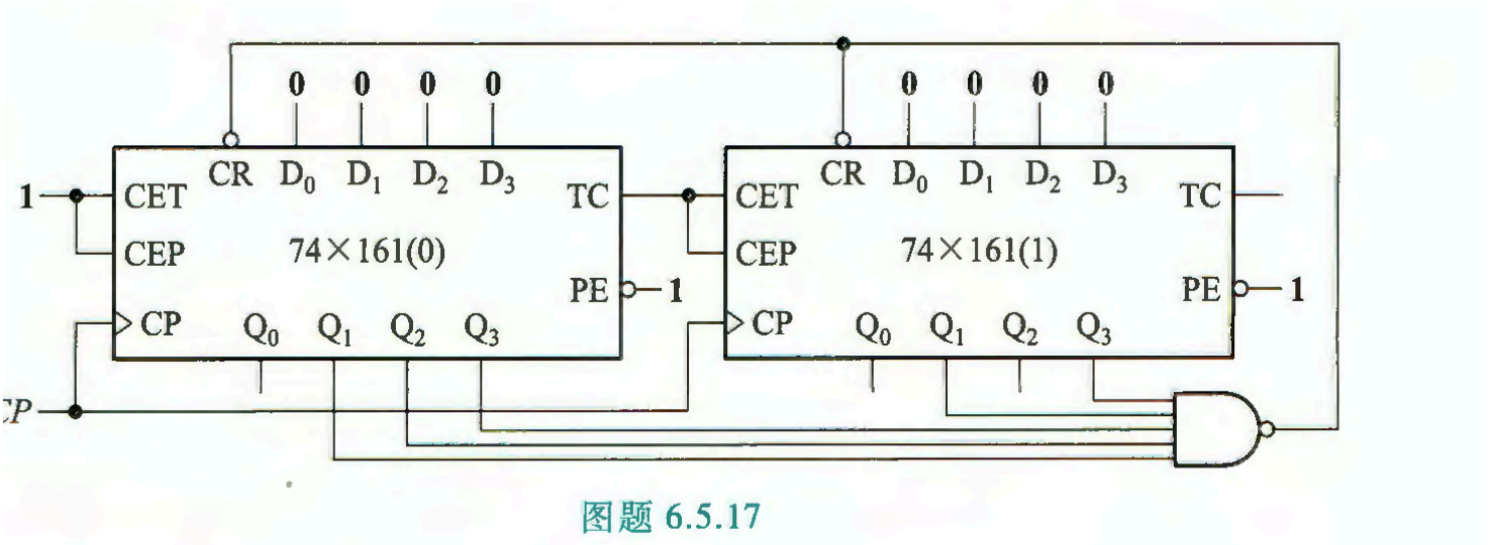
$P\bar{E} = T\bar{C}$：计到 1111 时 TC = 1 → $P\bar{E}$ = 0，下一个 CP 同步置入 1001

6.5.16 状态转换图（Q3Q2Q1Q0）：1001 → … → 1111 → 1001，模 7



6.5.17

题目： 试分析图题 6.5.17 所示计数器，确定它的模。



图题 6.5.17

解答：（异步清零法，模 174）

① 级联方式。

- 两片共用 CP，片(0) 的 TC 接片(1) 的 CET 和 CEP，构成 8 位**同步**二进制计数器。
- 两片的 D 端都接 0，$\overline{PE}$ = 1，所以不置数。

② 与非门的输入： 片(1) 的 Q_3、Q_1，片(0) 的 Q_3、Q_2、Q_1。

③ 何时清零。 这 5 个输出同时为 1 时，与非门输出 0：

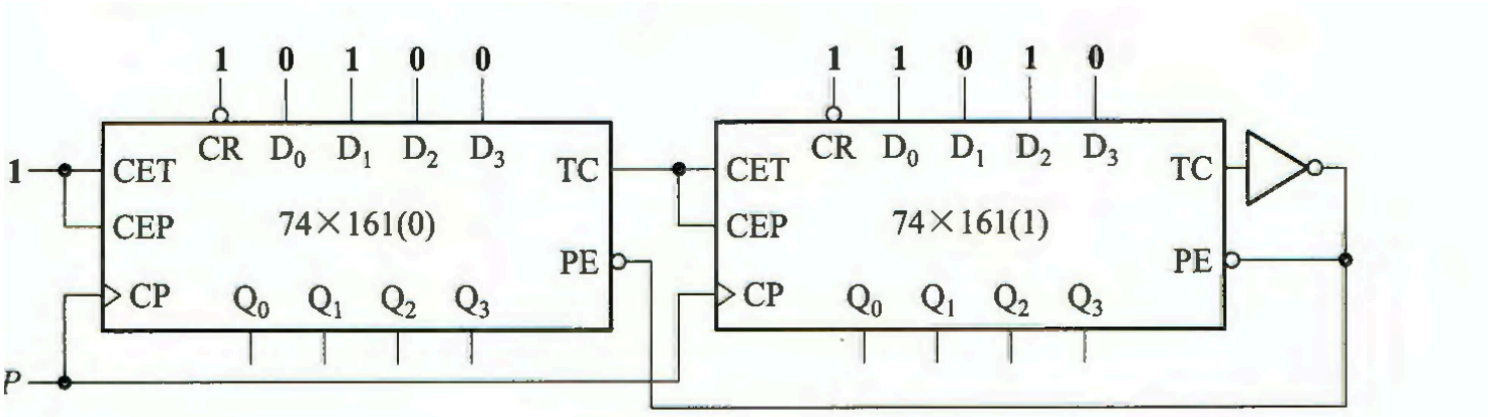
- 高 4 位 = 1010，低 4 位 = 1110；
- 合起来是 $(1010\,1110)_2$ = 160 + 14 = 174。

④ 结论。

- 与非门输出接两片的 $\overline{CR}$，是**异步**清零。计到 174 时立即清零，所以 174 只是瞬态。
- 有效状态为 0～173，**模 174**。

6.5.18

题目： 试分析图题 6.5.18 所示计数器，确定它的模。



图题 6.5.18

解答：（同步置数法，模 174）

① 置数值。

- 片(0)：$D_3D_2D_1D_0 = 0010$；
- 片(1)：$D_3D_2D_1D_0 = 0101$；
- 合起来是 $(0101\,0010)_2 = 82$。
- ⚠️ 图上从左到右的顺序是 $D_0D_1D_2D_3$，D_0 在最左边，别读反。

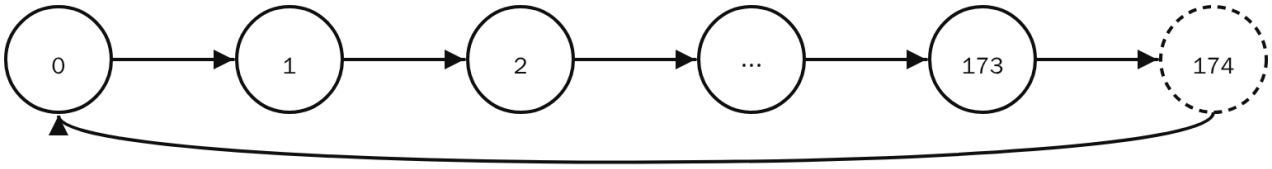
② 什么时候置数。

- 片(1) 的 TC 经反相器接两片的 $\overline{PE}$。
- $TC_1 = CET_1 \cdot Q_3Q_2Q_1Q_0^{(1)}$，而 $CET_1 = TC_0$。所以只有计到 1111 1111（255）时 $TC_1 = 1$，此时 $\overline{PE} = 0$。

③ 结论。

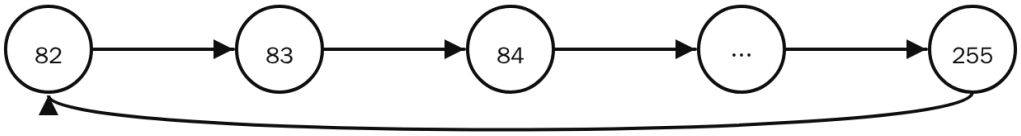
- 255 之后的下一个 CP **同步**置入 82，循环为 82～255。
- 模 $= 255 - 82 + 1 = 174$。

6.5.17（异步清零法）：0 → 1 → ⋯ → 173，计到 174 瞬间清零 → 模 174



174 = 1010 1110 → 与非门输出 0 → CR̄ 立即清零（174 只是瞬态，不算有效状态）

6.5.18（同步置数法）：82 → 83 → ⋯ → 255，TC = 1 → PE̅ = 0，下一个 CP 置入 0101 0010 = 82



置数回到 82：模 = 255 − 82 + 1 = 174

> **对比：** 6.5.17 和 6.5.18 用两种方法实现了同一个模 174。
>
> - **清零法**检测 “**M 本身**”（174）。因为清零是异步的，状态 M 只是一瞬间。
> - **置数法**检测 “**最后一个有效状态**”（255）。因为置数是同步的，最后一个状态会完整保持一拍。